31. Neden Test Yazarız? Test Piramidini Anlamak

‘Kodum Zaten Çalışıyor’ Tuzağından Kurtulup Gece Rahat Uyuma Sanatı
Bölüm 6 • Zorluk Derecesi: Orta Seviye • Tahmini Okuma Süresi: 12 dk

---

> 🎙️ **NotebookLM & Audio Overview Podcast Notları**
>
> **Podcast Tartışma Sorusu:**
> *“Junior yazılımcılar neden test yazmayı vakit kaybı olarak görür ve test yazmayan bir şirketin iflas etmesi neden sadece bir zaman meselesidir?”*
>
> **Bölümden Çıkarılacak 3 Altın Cümle:**
> - 📌 Test yazmak bugünü değil; 6 ay sonra o kodu değiştirecek olan gelecekteki sizi korur (Regresyon Güvencesi). - 📌 Test Piramidi: Tabanda çok sayıda hızlı Unit Test, ortada Entegrasyon Testleri, tepede az sayıda E2E Test olmalıdır. - 📌 AI kod üretirken test yazımı artık saatler değil saniyeler sürer; test yazmamak için hiçbir mazeret kalmamıştır.

📖 1. Giriş Hikayesi & Günlük Hayat Analojisi

Bir paraşüt imalathanesinde çalıştığınızı düşünün.

Yeni bir paraşüt diktiniz. Patronunuz gelip soruyor: *“Bu paraşüt açılacak mı?”* Siz de diyorsunuz ki: *“Valla patron kumaşı çok güzel diktim, rengi de harika, kesin açılır!”* Patron o paraşütle uçaktan atlar mı? Asla! Önce yerde rüzgar tünelinde binlerce kez açılma testine sokulur.

Yazılımda canlıya (production) kod atmak, o paraşütle 10.000 metreden atlamaktır.

Eğer test yazmadıysanız, her cuma akşamı canlıya güncelleme çıktığınızda kabus görürsünüz. Oysa test piramidine sahip bir mühendis, butona basıp kahvesini yudumlayarak hafta sonuna girer.

🧠 2. AI Çağında Yeni Zihniyet Modeli

Test Piramidi Anatomisi:

```
           /\
          /  \     ──> 1. E2E (Uçtan Uca) Testler (%10)
         / E2E\    Tarayıcıyı açar, tıklar. Çok yavaş (dakikalar) ve kırılgan.
        /──────\
       /  INTEG \  ──> 2. Entegrasyon Testleri (%20)
      /  RATION  \ Veritabanı ve API bağlantılarını test eder. Orta hız.
     /────────────\
    /  UNIT TESTS  \ ──> 3. Birim (Unit) Testler (%70)
   /────────────────\ Saf fonksiyonları izole test eder. Işık hızında
(milisaniyeler).
```

🤖 3. AI Prompt Laboratuvarı (Kopyala-Yapıştır Hazır Prompt)

Aşağıdaki prompt şablonunu Cursor, Claude Code, ChatGPT veya Copilot ortamınızda doğrudan kullanabilirsiniz:

```
# ROL: Test ve Kalite Güvencesi (QA) Mimarı
Bir e-ticaret sepet hesaplama fonksiyonu yazdık.

## GÖREV:
Test Piramidi felsefesine uygun olarak bu fonksiyon için 3 katmanda hangi testlerin
yazılması gerektiğini planla:
1. 3 adet kritik Unit Test senaryosu (saf fonksiyon girdileri ve sınır değerler)
2. 1 adet Entegrasyon Testi senaryosu (Veritabanından ürün fiyatı çekip sepeti
hesaplama)
3. 1 adet E2E Test senaryosu (Kullanıcının butona tıklayıp sepet toplamını ekranda
görmesi)
```

💻 4. Kod İncelemesi: Acemi / Halüsinasyon vs. Üretim Kalitesi

❌ Acemi / Kontrolsüz AI Çıktısı (Riskli):

```
// Test Yazmayan Geliştirici: "Konsolda yazdırdım, çalışıyor!"
function calculateTotal(price: number, quantity: number) {
  return price * quantity;
}
console.log(calculateTotal(10, 2)); // "20 çıktı, tamamdır deploy edelim!"
// Negatif sayı gelirse ne olur? Float yuvarlama ne olur? Bilen yok!
```

✅ **Kıdemli Mühendis Tarafından İyileştirilmiş Sürüm (Güvenli & Temiz):**

```
// Profesyonel Mühendis: Jest ile Kapsamlı Birim Test Paketi (calculator.test.ts)
import { calculateCartTotal } from "./calculator";

describe("calculateCartTotal - Birim Test Paketi", () => {
  it("standart ürünlerde sepet toplamını doğru hesaplamalıdır", () => {
    const items = [{ price: 100, quantity: 2 }, { price: 50, quantity: 1 }];
    expect(calculateCartTotal(items)).toBe(250);
  });

  it("boş sepette 0 döndürmelidir", () => {
    expect(calculateCartTotal([])).toBe(0);
  });

  it("negatif fiyat veya adet girildiğinde RangeError fırlatmalıdır", () => {
    const invalidItems = [{ price: -10, quantity: 1 }];
    expect(() => calculateCartTotal(invalidItems)).toThrow(RangeError);
  });

  it("ondalıklı kuruş tutarlarını 2 haneye doğru yuvarlamalıdır (0.1 + 0.2
hassasiyeti)", () => {
    const items = [{ price: 19.99, quantity: 3 }];
    expect(calculateCartTotal(items)).toBe(59.97);
  });
});
```

💡 **Kod Analizi:** Birim testler; sınır değerlerini (boş sepet, negatif sayılar, ondalık hassasiyet) saniyenin binde birinde test ederek kod tabanına kırılmaz bir güvenlik kalkanı örer.

⚠️ 5. Junior Tuzakları & Kıdemli Bakış Açısı

- **Tuzak:** Sadece mutlu senaryoyu (Happy Path) test edip hata durumlarını atlamak.
  - **Çözüm:** Testlerinizin en az %60'ı 'kullanıcı yanlış girdiğinde ne olur?' sorusuna odaklanmalıdır.
- **Tuzak:** Hiç unit test yazmadan sadece 50 tane aşırı yavaş E2E testi yazmak (Ters Piramit Antipattern).
  - **Çözüm:** Piramidi dik tutun: %70 Unit, %20 Integration, %10 E2E.
- **Tuzak:** Testler hata verdiğinde testi düzeltmek yerine `expect(true).toBe(true)` yazıp geçiştirmek.
  - **Çözüm:** Testi susturmayın; test sizin can simidinizdir, hatayı kaynakta çözün.

🎬 6. Udemy Video Dersi Taslağı & Slayt Maddeleri

📽️ **Ders Başlığı:** ***Ders 31: Neden Test Yazarız? - Test Piramidinin Gücü***

- 🖥️ **Slayt 1:** ‘Kodum çalışıyor’ yanılgısı ve regresyon riski.
- 🖥️ **Slayt 2:** Test Piramidi: Unit vs Integration vs E2E testler.
- 🖥️ **Slayt 3:** Happy Path vs Edge Case (Sınır Durum) dengesi.
- 🖥️ **Slayt 4:** Canlı Demo: Jest ile 10 milisaniyede 4 test çalıştırmak.

Canlı Kodlama / Ekran Kaydı Senaryosu:
Terminalde Jest’i izleme modunda (`npm test -- --watch`) açın. Test dosyasında bilinçli olarak bir kuralı değiştirip testin anında kırmızıya döndüğünü, kodu düzeltince saniyesinde yeşile döndüğünü gösterin.

🎯 7. Günün Uygulamalı Görevi & Mini Sınav

🛠️ Günün Görevi:

Bugün yazdığınız bir fonksiyona en az 3 farklı senaryoyu (başarılı durum, boş girdi, hatalı girdi) kapsayan bir Jest veya PyTest dosyası yazın.

🧠 Bölüm Sonu Kontrol Testi:

Soru 1: Yazılım geliştirmede ‘Regresyon Hatası’ (Regression Bug) ne demektir? - A) Yeni bir özellik eklerken veya kodu refactor ederken, daha önce kusursuz çalışan eski bir özelliğin farkında olmadan bozulması - B) Bilgisayarın klavyesinin bozulması - C) Sadece Python’da çıkan söz dizimi hatası - D) İnternet hızının düşmesi > **Doğru Yanıt:** A > **Açıklama:** Regresyon hatası, yeni yapılan bir değişikliğin eski çalışan kodları sessizce kırmasıdır. Otomatik testlerin birincil varoluş sebebi regresyonları anında yakalamaktır.

Soru 2: Test Piramidi’ne göre bir projede en çok hangi test türünden bulunmalıdır? - A) E2E Testler - B) Birim (Unit) Testler (%70 civarında, hızlı ve izole) - C) Manuel Testler - D) Güvenlik Testleri > **Doğru Yanıt:** B > **Açıklama:** Birim testler milisaniyeler içinde çalıştığı ve spesifik mantık hatalarını doğrudan gösterdiği için piramidin en geniş tabanını oluşturur.